

哈爾濱工業大學

本科毕业论文（设计）中期报告

题 目：基于可视化与交互式模拟的 LSM-Tree 存储

专 业 计算机科学与技术

学 生 刘新雨

学 号 2022111225

指导教师 苗东菁

日 期 2026/3/16

哈尔滨工业大学教务处制

一、论文（设计）工作是否按开题报告预定的内容及进度安排进行

本课题的研究与设计工作基本按照开题报告预定的内容与进度安排推进，当前已完成中期阶段应达到的核心任务，整体进度处于可控范围内。开题报告中对本项目的定位非常明确，即构建一个“基于可视化与交互式模拟的 LSM-Tree 存储结构性能分析与优化展示系统”，重点围绕 LSM-Tree 核心机制实现、性能采集与事件追踪、前端交互式可视化展示以及系统封装部署展开，而不是实现一个工业级数据库产品。开题报告还提出，系统应支持对不同 compaction 策略进行展示与分析，并通过容器化方式实现一键运行，这些目标构成了本阶段工作的主要依据。

从阶段计划上看，开题报告将项目分为五个主要阶段：前期完成原理学习与总体设计，中期前完成后端核心功能与性能追踪机制，随后完成交互式界面和系统集成，后期再集中进行实验数据分析、论文完善和答辩准备。系统核心模块、前后端联调、容器化部署与实验脚本已经在 3 月中旬前后形成闭环，这与开题报告中“2—3 月完成系统集成与容器化部署”的目标基本一致；同时，当前仍保留了“4—5 月继续补强实验分析和论文写作”的后续空间，因此整体上没有出现明显的进度脱节。

当然，也应当客观看看到，本项目在推进过程中并不是完全线性展开的。一方面，由于系统采用“教学型模拟器”的实现路线，很多模块之间存在较强关联，例如写路径、SSTable 管理、compaction、metrics 与 trace 机制必须联动验证，因此实际开发在后半段呈现出“任务集中合并、快速联调”的特点。

因此，可以认为：截至中期检查节点，课题在研究内容上没有偏离开题报告，在进度上虽有局部集中推进和实验方案再设计的情况，但总体仍属于按计划推进、阶段成果明确、后续任务清晰的状态。尤其是系统已经形成从参数配置、写入与查询、WAL/MemTable、Flush/SSTable、Compaction、Metrics/Trace、FastAPI/WebSocket 到 Vue3 前端可视化展示的完整闭环。

二、已完成的研究工作及成果

截至目前，课题已经完成了中期阶段绝大部分核心研究与系统实现工作，主要成果可以概括为以下几个方面。

一、在 LSM-Tree 核心机制实现方面，已经完成了教学型单机模拟器的主体设计与编码，实现了从写入到读取的基本逻辑链路。系统后端以 LSMSimulator 为核心，已经具备 WAL 追加写、MemTable 缓存、阈值触发 flush、Level-0 SSTable 落盘、Bloom Filter 快速过滤、STC 与简化 LCS compaction，以及状态快照维护等关键能力。也就是说，开题报告中提出的 MemTable、SSTable、WAL、Bloom Filter 和 Compaction 等核心组成部分，已经不再停留于概念层面，而是被落实为可运行、可观测、可测试的模块化实现。

二、在性能采集与事件追踪机制方面，系统已完成 Metrics 与 Trace 两条观测链路的建设。依据开题报告的设计目标，系统需要能够对写放大、读放大、I/O 行为、flush 与 compaction 事件等进行采集和展示；当前实现中，已经能够通过 MetricsCollector 和 TraceEmitter 对 put、get、flush、compaction、bloom 命中/跳过等关键节点进行计数、封装和导出，并通过 JSON/CSV 的形式用于前端展示和离线分析。

三、在系统服务化与可视化展示方面，已经形成了完整的前后端闭环。后端使用 FastAPI 提供模拟控制、配置更新、状态查询和结果导出等接口，并通过 WebSocket 推送事件流和指标更新；前端则采用 Vue3、TypeScript 与 ECharts，构建了配置面板、层级视图、事件时间线和指标图表等可视化页面。也就是说，开题报告中关于“以 Web 前后端架构实现动态演示与实时反馈”的目标已基本落实，系统已具备中期答辩演示所需的可视化能力和交互基础。

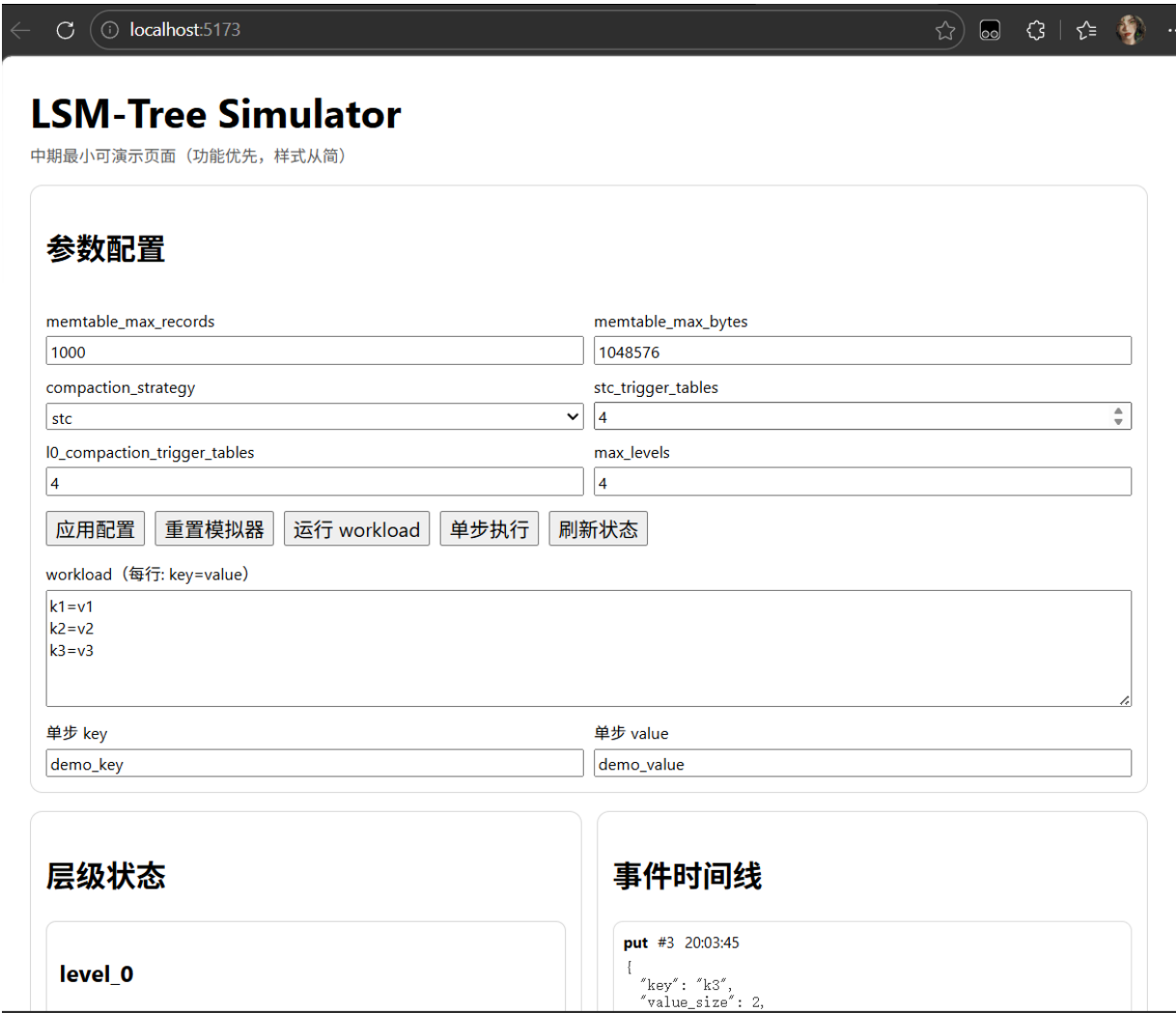


图 1 前端界面展示

四、在工程组织与部署能力方面，也已经完成了较为扎实的基础工作。项目采用前后端分离、模块化组织与 Docker Compose 编排的方式，形成了较为清晰的 monorepo 结构；通过容器化封装，系统具备一键启动和跨环境部署能力。这一点与开题报告中“降低部署

门槛、适配教学机与研究服务器”的预期一致，也为后续论文截图采集、答辩现场演示以及实验复现提供了保障。

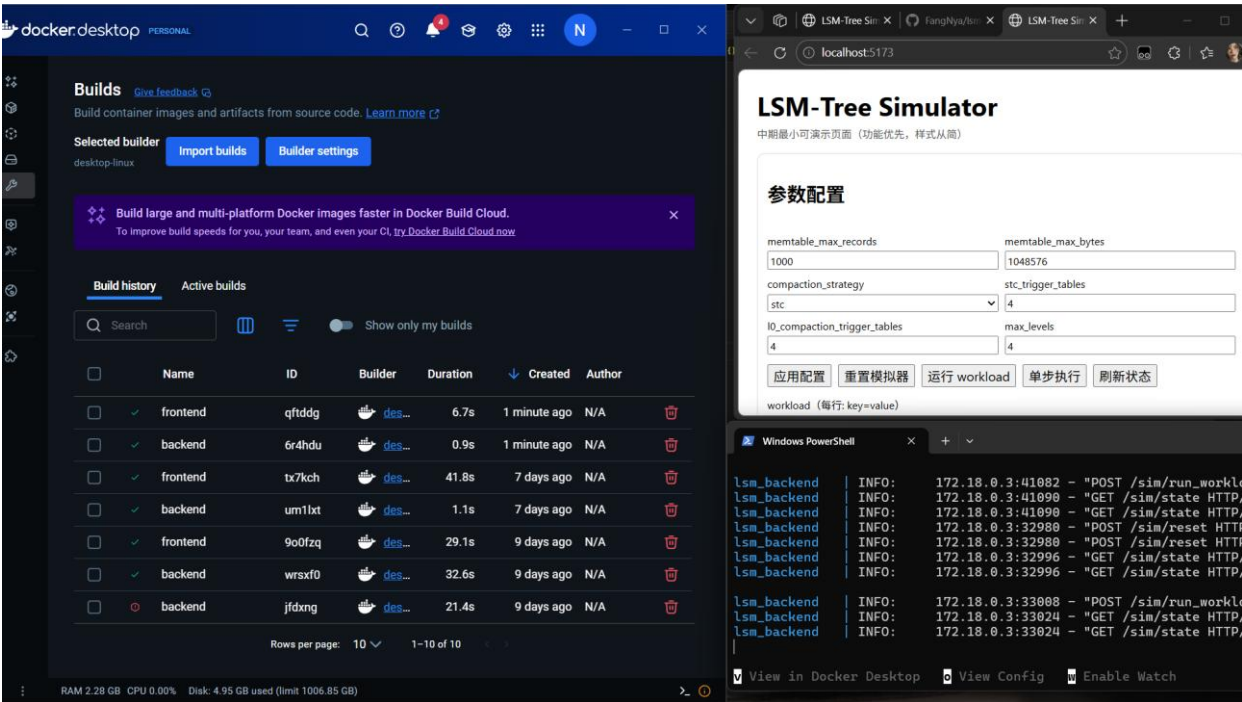


图 2 docker 启动

如果从任务完成度角度总结，现阶段实际上已经完成了 11 个规划任务中的主体内容，包括：工程骨架初始化、统一数据模型、WAL+MemTable 写路径、flush 与 SSTable 落盘、读路径与 Bloom Filter、STC compaction、简化 LCS 与策略切换、Metrics 与 Trace 机制、FastAPI + WebSocket 服务、Vue3 最小可演示前端，以及实验脚本和中期演示材料。

设计实验从 workload 与 profile 两个维度重新构造了对比场景，引入了 write_heavy_long、range_overlap_stress、overwrite_hotspot 三组代表性负载，以及 aggressive_compaction 和 overlap_pressure 两类参数组合，从而使 flush、compaction、层级分布和读写放大之间的关系能够更清晰地被观察到。

因此，本阶段已经取得的成果可以概括为：一是完成了系统主体功能开发，二是建立了较完整的可视化与观测链路，三是通过重新设计实验验证了系统实现的正确性和策略响应能力，四是初步形成了可复现实验与中期答辩展示材料。这些成果说明本课题已经从“方案设计”进入“系统可运行、实验可解释、论文可撰写”的阶段。

三、后期拟完成的研究工作及进度安排

后续工作将围绕“补强实验、完善论文、优化展示”三条主线展开，整体仍按照开题报告中“4 月至 5 月中旬完成实验分析与论文完善，5 月下旬完成定稿与答辩准备”的节奏推进。也就是说，当前阶段的重点已经由“把系统做出来”逐步转向“把结果论证清楚、把论文写完整、把答辩材料准备充分”。

在研究内容上，第一项重点工作是继续扩展实验矩阵和参数空间。结合本次重新设计实验的结果，后续将围绕更小的 `memtable` 阈值、更长的写入序列、更强的 `key range` 重叠程度以及更细分的热点更新模式，进一步构造多组 `workload` 与 `profile`，从而更清晰地揭示 `STC` 和 `LCS` 在不同场景下的边界条件与行为差异。与此同时，还需要把实验输出文件、关键指标图表和系统截图系统化整理，形成适合论文正文与附录引用的规范材料。这样做的目的，不是单纯追求“某个策略一定优于另一个策略”，而是形成更加完整的策略分析框架。

第二项重点工作是继续完善系统展示与交互能力。中期草稿已经指出，目前 `API` 层以 `put` 为主，核心 `get` 虽已实现，但在可视化交互层面仍有进一步补齐空间；后续可以考虑把更多读路径行为、`Bloom` 命中/跳过情况、`trace` 导出与 `workload` 控制直接纳入前端操作流程，以增强系统在答辩中的展示完整性。同时，还要补充关键页面截图和典型运行流程说明，使论文中的图表、界面和结果之间形成清晰对应。

第三项重点工作是完成论文写作与结构性论证。开题报告已经明确，系统最终目标不仅是实现一个可运行原型，还要形成可复现、多策略可对比的标准化实验报告模板。因此，后续论文写作将围绕研究背景、相关工作、系统架构设计、关键模块实现、实验方法、实验结果分析、存在不足与未来展望等内容展开，把当前已有代码、实验与可视化成果转化为正式论文表达，保证“系统实现—实验数据—结论分析”三者之间逻辑闭环。

在时间安排上，可将后续工作进一步细化为三个阶段：第一阶段为近期到 4 月上旬，重点完成扩展实验设计与多轮复现实验；第二阶段为 4 月中旬至 5 月中旬，重点完成实验结果汇总、图表生成和论文主体撰写；第三阶段为 5 月中下旬，重点进行全文修改、格式规范、答辩 `PPT` 与现场演示流程准备。

四、存在的问题与困难

当前课题已经进入由“实现阶段”向“论证阶段”过渡的关键时期，存在的问题与困难也更加集中和具体。

第一，最核心的困难仍然是真实性与演示性之间的平衡。开题报告中已经明确指出，`LSM-Tree` 的 `Compaction`、`Flush`、`Level` 管理等机制本身涉及较复杂的 `I/O`、缓存和调度逻辑，若完全追求真实模拟，系统会面临较大的实现和展示压力；但若过度简化，又容易损失关键性能特征。当前系统采取的是“教学型模拟器”路线，例如以模拟 `I/O` 计数、事件流和写放大/读放大趋势作为主要观察对象，这种处理对中期答辩是合适的，但与真实数据库存储引擎仍有距离。换言之，这种差距并非错误，而是研究边界带来的必然取舍，后续论文中必须把这一点阐述清楚。

第二，当前最直接的问题是实验结论的表现力仍需增强。虽然重新设计的实验已经显著优于最初默认参数下的“差异不明显”状态，但从结果上看，`STC` 并未在所有场景中体现出预期中的写入优势，甚至在长写入场景下写放大高于 `LCS`。这说明系统目前的教

学型简化规则、参数设定和工作负载构造仍会显著影响实验结果。

第三，实验材料与论文证据链还需进一步固化。现阶段系统可以运行、实验可以复现、指标可以导出，但用于论文最终版的高质量图表、关键 `trace` 截图、典型工作负载输出片段、前端界面截图等仍需要进一步补齐。中期阶段这并不构成致命问题，但若后续整理不及时，会影响论文的完整性与答辩展示的说服力。因此，后期必须把“跑通实验”转化为“沉淀实验材料”，避免只停留在可运行而未形成可引用成果。

第四，系统在交互一致性与跨环境部署方面仍有一定工程压力。开题报告提到，前后端异步通信、事件密度控制、页面更新同步以及 `Docker` 环境兼容性，都可能影响演示体验。虽然当前已经通过模块化架构、轻量化 `trace` 和 `WebSocket` 推送机制完成了初步解决，但在不同硬件环境、浏览器环境下仍可能出现展示效果不完全一致的问题，这需要在答辩前进行充分彩排与测试。

五、论文按时完成的可能性

综合目前的研究基础、系统完成度和后续任务量来看，本课题按时完成论文与答辩准备的可能性较高。

其主要依据在于：第一，课题最难、最耗时的工程实现部分已经基本完成，系统已经具备从 `LSM-Tree` 核心机制到可视化展示的完整运行闭环；第二，项目的技术路线清晰、边界明确，且已通过多轮测试和重新设计实验验证了系统的基本正确性；第三，当前剩余工作主要集中在实验扩展、结果整理和论文表达层面，虽然任务仍然繁重，但相较于从零开始实现系统，其风险和不确定性已明显降低。

另外，开题报告中也明确指出，本课题所需开发与实验条件相对可控，可在个人电脑环境下完成，且适合通过 `Docker` 实现跨平台部署；这意味着后续工作不依赖额外昂贵设备或复杂实验环境，客观条件较为有利。与一些强依赖集群、专用硬件或大规模线上数据的项目相比，本课题在资源与实施层面更具可控性。